

The Collected Mathematical Papers of Arthur Cayley

Volume V

Scan pages 451–475 (printed pages 425–449)

Contents of this excerpt

Paper 354 (*end*) — Note sur les Singularités Supérieures des Courbes Planes (pp. 425–426)

Paper 355 — Sur un Théorème relatif à Huit Points situés sur une Conique (pp. 427–430)

Paper 356 — Sur un Cas particulier de la Surface du Quatrième Ordre avec Seize Points Singuliers (pp. 431–437)

Paper 357 — A Supplementary Memoir on the Theory of Matrices (pp. 438–448)

Paper 358 (*begins*) — Addition to the Memoir on Tschirnhausen's Transformation (p. 449)

354. Note sur les Singularités Supérieures des Courbes Planes (*suite*)

[Voir pp. 424 et suivantes du volume; on en reproduit ici les pages 425–426.]

courbe, ce que l'on peut toujours effectuer par un choix convenable de la direction des axes, les exposants $p, q, \dots$ seront tous supérieurs à l'unité. Cela posé, et les exposants fractionnaires étant exprimés chacun dans ses moindres termes, si α est le plus petit nombre entier divisible par tous les dénominateurs des fractions (de manière que y soit fonction entière de $x^{1/\alpha}$), je dis que la branche est de l'indice α par rapport à ses points. On a donc pour y précisément le nombre α de valeurs, qui s'obtiennent en attribuant à $x^{1/\alpha}$ ses valeurs diverses. À chacune de ses valeurs correspond une "branche partielle" de la courbe, de manière que la branche à l'indice α est composée de α branches partielles; pour $\alpha = 1$ la branche partielle n'est autre chose que la branche même. En considérant deux branches partielles, et en désignant par p le plus petit exposant de x qui se trouve dans la suite par laquelle est exprimée la différence $y_1 - y_2$ des ordonnées des deux branches partielles (ce nombre p pouvant être entier ou fractionnaire), je pose comme définition que les deux branches partielles ont un nombre p de points communs, ou d'intersection. En combinant deux à deux les α branches partielles qui composent la branche de l'indice α , et en formant la somme Σp des nombres p qui correspondent à chaque paire de branches partielles, on obtient le nombre hM des points communs de la branche avec elle-même. En se servant des coordonnées tangentielles, on a par rapport aux tangentes de la branche une théorie tout à fait semblable; cette remarque suffit pour expliquer les notions d'une branche de l'indice β par rapport à ses tangentes, et du nombre $\frac{1}{2}N$ des tangentes communes de la branche avec elle-même.

Comme exemple je prends la singularité donnée par l'équation

$$y = x^{\frac{2}{3}} + x^{\frac{5}{2}} + \dots;$$

dans ce cas les exposants n'ont que les dénominateurs 2 et 3, la branche est de l'indice 6 par rapport à ses points, elle est composée de six branches partielles représentées par les équations

$$\begin{aligned} y_1 &= x^{\frac{2}{3}} + x^{\frac{5}{2}} + \dots, & y_4 &= x^{\frac{2}{3}} - x^{\frac{5}{2}} + \dots, \\ y_2 &= \omega x^{\frac{2}{3}} + x^{\frac{5}{2}} + \dots, & y_5 &= \omega x^{\frac{2}{3}} - x^{\frac{5}{2}} + \dots, \\ y_3 &= \omega^2 x^{\frac{2}{3}} + x^{\frac{5}{2}} + \dots, & y_6 &= \omega^2 x^{\frac{2}{3}} - x^{\frac{5}{2}} + \dots, \end{aligned}$$

où ω est une racine cubique imaginaire de l'unité. La branche partielle y_1 coupe les autres branches partielles dans un nombre $\frac{5}{2}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{5}{2}, \frac{2}{3}$ de points, ce qui donne pour la branche partielle y_1 le nombre $\frac{15}{2} + \frac{4}{3} = \frac{47}{6}$ de points; on a ce même nombre $\frac{47}{6}$ pour les autres branches partielles y_2, y_3, y_4, y_5, y_6 respectivement, et de là on trouve, pour le double du nombre des intersections de la branche avec elle-même, la valeur $M = 47$, donc $\delta' = \frac{1}{2}(47 - 15) = 16$, $\kappa' = 5$.

En coordonnées tangentielles, la branche $y = x^{\frac{2}{3}} + x^{\frac{5}{2}} + \dots$ s'exprime par l'équation

$$Z = X^{\frac{3}{2}} + \dots + X^{\frac{5}{3}} + \dots$$

Plus généralement, on a pour une branche $y = Ax^p + Bx^q + \dots$ l'équation en coordonnées tangentiellles $Z = A'X^{\frac{p}{p-1}} + B'X^{\frac{q}{p-1}} + \dots$, la forme générale des exposants étant $\frac{\lambda p + \mu q + \dots}{p-1}$, où $\lambda, \mu, \dots$ sont des entiers positifs, résultat que je ne m'arrête pas à démontrer. Dans le cas particulier qui nous occupe, la branche est donc de l'indice 2 par rapport à ses tangentes. On trouve de suite $N = 15$ et de là $\tau' = \frac{1}{2}(15-3) = 6$, $\iota' = 1$; donc la singularité dont il s'agit équivaut à un nombre 16 de points doubles, 5 de points de rebroussement, 6 de tangentes doubles, et 1 inflexion.

On a un exemple plus simple dans le point de rebroussement de seconde espèce; l'équation est ici $y = x^2 + x^{\frac{5}{2}} + \dots$ et en coordonnées tangentiellles on obtient l'équation $Z = X^2 + X^{\frac{5}{2}} + \dots$ de la même forme. De là on trouve $\delta' = 1$, $\kappa' = 1$, $\tau' = 1$, $\iota' = 1$, de manière que cette singularité équivaut à 1 point double, 1 point de rebroussement, 1 tangente double et 1 inflexion. M. Plücker dans son grand ouvrage a trouvé *à posteriori* que cette singularité se compose de $2\frac{1}{2}$ points doubles et de $2\frac{1}{2}$ tangentes doubles, ce qui donne en effet les mêmes réductions pour la classe et les mêmes nombres pour les inflexions et les tangentes doubles, que donnent mes valeurs $\delta' = 1$, $\kappa' = 1$, $\tau' = 1$, $\iota' = 1$; mais il y a à remarquer qu'en considérant par exemple une courbe du quatrième ordre avec un point double et un point de rebroussement de seconde espèce (*courbe qui existe*), on aurait $\delta + \kappa = 3\frac{1}{2}$, nombre plus grand que le maximum du nombre des points doubles et de rebroussement que peut avoir une courbe du quatrième ordre.

Je n'ai parlé que des singularités simples, où il y a une seule branche de la courbe, mais on étend sans peine la théorie précédente aux singularités composées, où il y a plusieurs branches de la courbe. Cette extension exige la distinction de trois cas différents. Il peut y avoir sur la courbe un point avec une seule tangente, mais avec plusieurs branches qui se touchent, — ou un point avec plusieurs tangentes dont chacune touche une ou plusieurs branches, — ou enfin une tangente avec plusieurs points de contact, dans lesquels la tangente touche une seule ou plusieurs branches de la courbe.

Cambridge, 1 Juin, 1865.

355. Sur un Théorème relatif à Huit Points situés sur une Conique

[From the *Journal für die reine und angewandte Mathematik (Crelle)*, tom. LXV. (1866), pp. 180–184.]

On sait que le théorème de Pascal peut être déduit du théorème suivant: toute courbe cubique qui passe par 8 des 9 points d'intersection de deux courbes cubiques passe par tous les 9 points.

De même cet autre théorème — toute courbe quartique qui passe par 13 des 16 points d'intersection de deux courbes quartiques passe par tous les 16 points — conduit à un théorème relatif à 8 points situés sur une conique.

En effet si par 8 points donnés et situés sur une conique donnée on fait passer deux systèmes de 4 droites (ces deux systèmes doivent être sans droite commune) les deux systèmes sont des courbes quartiques qui se rencontrent dans les 8 points donnés et de plus dans 8 nouveaux points; donc toute courbe quartique qui passe par 13 des 8 + 8 points passe par tous les 8 + 8 points. Or la conique donnée passe par les 8 points donnés, et par 5 des 8 nouveaux points on peut faire passer une autre conique: les deux coniques forment ensemble une courbe quartique qui passe par 8 + 5 des 8 + 8 points, et qui passera ainsi par les 8 + 8 points; c'est-à-dire la nouvelle conique passe par les 8 nouveaux points, ou autrement dit, les 8 nouveaux points sont situés sur une conique — c'est là le théorème relatif à 8 points situés sur une conique.

On déduit de là les théorèmes 3, 4, 5 de Steiner (*Lehrsätze und Aufgaben*, ce journal t. xxx, [1846], pp. 274 et 275). En effet considérons sur une conique donnée n points donnés, et les n tangentes dans ces mêmes points. En combinant deux à deux les n points on obtient $\frac{1}{2}n(n-1)$ droites G : ces droites se coupent deux à deux dans les n points donnés, qui comptent pour $\frac{1}{2}n(n-1)(n-2)$ intersections, et de plus dans $\frac{1}{8}n(n-1)(n-2)(n-3)$ points r . Chacune des n tangentes rencontre les $\{\frac{1}{2}n(n-1) - (n-1)\}$ droites G qui ne passent pas par le point de contact de cette tangente, dans $\frac{1}{2}(n-1)(n-2)$ points s , ce qui donne en tout $\frac{1}{2}n(n-1)(n-2)$ points s . Enfin les n tangentes se rencontrent deux à deux dans $\frac{1}{2}n(n-1)$ points t .

On a ainsi

$$\begin{aligned} & \frac{1}{8} n(n-1)(n-2)(n-3) \text{ points } r, \\ & \frac{1}{2} n(n-1)(n-2) \text{ points } s, \\ & \frac{1}{2} n(n-1) \text{ points } t, \\ \text{ensemble } & \frac{1}{8} n(n-1)(n^2-n+2) \text{ points;} \end{aligned}$$

or parmi ces points il y a selon les trois théorèmes de Steiner un grand nombre de systèmes de 8 points sur une conique.

Prenons d'abord sur la conique donnée 4 points quelconques a, b, c, d des n points, et considérons aussi les points consécutifs a', b', c', d' . La figure des 4 points et des 4 tangentes dans ces mêmes points équivaut à celle des 8 points $a, a', b, b', c, c', d, d'$. Partant de l'arrangement $abcd$ (lisez-le cycliquement et il correspondra à l'un des 3 quadrilatères que l'on peut former avec les 4 points) on forme avec les 8 points les deux systèmes que voici de 4 droites chacun:

- système aa', bb', cc', dd' , c'est-à-dire les tangentes aux 4 points a, b, c, d ;
- système $a'b, b'c, c'd, d'a$, c'est-à-dire ab, bc, cd, da ;

et ces deux systèmes se rencontrent dans les 8 points $a, a', b, b', c, c', d, d'$ (ou, ce qui est la même chose, dans les points a, b, c, d , chacun compté 2 fois) et dans 8 nouveaux points compris entre les points r, s, t ; ces 8 points sont donc situés sur une conique. Comme il y a 3 arrangements $abcd, acdb, adbc$ des 4 points, on obtient de cette manière 3 systèmes de 8 points sur une conique.

Prenons sur la conique 5 points quelconques a, b, c, d, e des n points, et considérons aussi 3 points consécutifs a', b', c' . Partant de l'arrangement $abcde$ (qui correspond à l'un des 12 pentagones que l'on peut former avec les 5 points) on forme avec les points $a, a', b, b', c, c', d, e$ les deux systèmes de 4 droites chacun:

- système aa', bb', cc', de , c'est-à-dire les tangentes en a, b, c et la droite de ;
- système $a'b, b'c, c'd, ea$, c'est-à-dire ab, bc, cd, ea ;

et on obtient de là (parmi les points r, s, t) un système de 8 points sur une conique. À cause des 12 arrangements des 5 points, il y a 12 systèmes. Mais au lieu des points consécutifs (a', b', c') on aurait pu prendre toute autre combinaison (a', b', d') etc.; le nombre des combinaisons étant 10, il y a donc $12 \times 10 = 120$ systèmes de 8 points sur une conique.

Prenons de même 6 points quelconques a, b, c, d, e, f des n points. En considérant les points consécutifs a', b' et en partant de l'arrangement $abcdef$, on forme avec les 8 points a, a', b, b', c, d, e, f les deux systèmes de 4 droites:

- système aa', bb', cd, ef , c'est-à-dire les tangentes en a, b et les droites cd, ef ;
- système $a'b, b'c, de, fa$, c'est-à-dire ab, bc, de, fa ;

ce qui donne parmi les points r, s, t un système de 8 points sur une conique. Il y a 60 arrangements des points a, b, c, d, e, f et 15 combinaisons (a', b') etc. des points consécutifs; on a donc $60 \times 15 = 900$ systèmes de 8 points sur une conique.

Prenons encore 7 points quelconques a, b, c, d, e, f, g des n points. En considérant le point consécutif a' , et en partant de l'arrangement $abcdefg$, on forme avec les points a, a', b, c, d, e, f, g les deux systèmes de 4 droites:

- système aa', bc, de, fg , c'est-à-dire la tangente en a , et les droites bc, de, fg ;
- système $a'b, cd, ef, ga$, c'est-à-dire ab, cd, ef, ga ;

et on obtient ainsi parmi les points r, s, t un système de 8 points sur une conique. Il y a 360 arrangements $abcdefg$, etc. et 7 différents points consécutifs a' , etc.: cela donne $360 \times 7 = 2520$ systèmes de 8 points sur une conique.

Prenons enfin 8 points quelconques a, b, c, d, e, f, g, h des n points: partant de l'arrangement $abcdefgh$, on forme avec les 8 points les deux systèmes de 4 droites chacun (ab, cd, ef, gh) et (bc, de, fg, ha), ce qui conduit à un système de 8 points sur une conique. Mais on a 2520 arrangements $abcdefgh$, etc. — il y a ainsi 2520 systèmes de 8 points sur une conique.

On voit que les systèmes de 8 points sur une conique se dérivent de 4, 5, 6, 7 ou 8 des n points sur la conique donnée. En supposant $n = 4$ on n'a que les systèmes qui se dérivent des 4 points; si $n = 5$, on a les systèmes qui se dérivent de 4 points choisis d'une manière quelconque entre les 5 points — et les systèmes qui se dérivent des 5 points: et ainsi de suite; pour $n = 8$ on a les systèmes qui se dérivent de 4, 5, 6 ou 7 points choisis d'une manière quelconque entre les 8 points, et les systèmes qui se dérivent des 8 points. On

peut former la table suivante pour montrer dans les différents cas le nombre des systèmes de 8 points sur une conique:

	<i>r</i>	<i>s</i>	<i>t</i>	<i>r + s + t</i>	Nombre des systèmes de 8 points sur une conique				
					4 points (×3)	5 points (×120)	6 points (×900)	7 points (×2520)	8 points (×2520)
<i>n</i> = 4	3	12	6	21	1 × 3 = 3				
<i>n</i> = 5	15	30	10	55	5 × 3 = 15	1 × 120 = 120			
<i>n</i> = 6	45	60	15	110	15 × 3 = 45	6 × 120 = 720	1 × 900 = 900		
<i>n</i> = 7	105	105	21	231	35 × 3 = 105	21 × 120 = 2520	7 × 900 = 6300	1 × 2520 = 2520	
<i>n</i> = 8	210	168	28	406	70 × 3 = 210	56 × 120 = 6720	28 × 900 = 25200	8 × 2520 = 20160	1 × 2520 = 2520

Le cas $n = 4$ est le théorème 3 de Steiner, il y a 3 systèmes de 8 points sur une conique; le cas $n = 5$ est le théorème 4, il y a $15 + 120$ systèmes; le cas $n = 6$ est le théorème 5, il y a $45 + 720 + 900$ systèmes. Pour $n = 7$ il y a $105 + 2520 + 6300 + 2520$ systèmes et pour $n = 8$, $210 + 6720 + 25200 + 20160 + 2520$ systèmes.

Le cas $n = 5$ est surtout intéressant: en effet comme une conique est déterminée par 5 points, on a ici 5 points quelconques (a, b, c, d, e) , et les cinq tangentes (les droites A, B, C, D, E de Steiner) sont des droites déterminées par les cinq points et que l'on peut construire (avec la règle seulement). C'est là en effet la forme sous laquelle le théorème est présenté par Steiner; il ne parle nullement de la conique qui passe par les 5 points — et il donne pour les 5 droites une construction; à savoir, les 15 points r sont situés deux à deux sur 15 droites L qui ne dépendent chacune que de 4 points, et sur 60 droites H qui dépendent chacune des 5 points; les 60 droites H combinées deux à deux d'une manière convenable se rencontrent dans 30 points s (c'est la définition de ces points) et puis (théorème) on a 5 droites A, B, C, D, E qui contiennent chacune 6 points s et qui passent par les points a, b, c, d, e respectivement — et (théorème) les 30 points s sont aussi situés sur les 10 droites G , 3 points sur chaque droite. Je remarque qu'en prenant sur la conique qui passe par a, b, c, d, e , un point quelconque g , il y aurait 24 hexagones inscrits ayant ag pour côté — et de là 24 droites Pascaliennes — et par le point d'intersection de ag avec l'une quelconque des 6 droites bc , etc. on a 4 de ces droites Pascaliennes. Cela posé, en prenant pour g le point consécutif a , les 24 hexagones se confondent deux à deux — on a donc 12 hexagones inscrits et autant de droites Pascaliennes — ces droites sont les 12 droites H lesquelles se rencontrent deux à deux dans les 6 points s situés sur la droite aa' , ou A . Steiner dit que les 120 coniques dépendent des 5 points, mais que les 15 coniques dépendent chacune de 4 points *seulement*; en donnant (comme il l'a fait) le théorème comme un théorème par rapport à cinq points quelconques, cela n'est pas exact — en effet les coniques dont il s'agit dépendent chacune de 4 des cinq points, et des 4 droites correspondantes, tangentes dans ces mêmes points à la conique qui passe par les cinq points — ces coniques dépendent ainsi des cinq points.

Je remarque en passant que partant des cinq points donnés a, b, c, d, e , il y a sur chacune des droites A, B, C, D, E un point remarquable, dont Steiner ne parle pas, mais qui aurait pu servir à une construction de cette droite — par exemple il y a sur la droite A le point α qui est l'intersection commune des polaires de a par rapport à toutes les coniques qui passent par les points b, c, d, e — en particulier ce point α est l'intersection commune des polaires (harmoniques) de a par rapport aux trois paires de droites (bc, de) , (bd, ec) , (be, cd) respectivement.

Cambridge, 16 Fév. 1865.

356. Sur un Cas particulier de la Surface du Quatrième Ordre avec Seize Points Singuliers

[From the *Journal für die reine und angewandte Mathematik (Crelle)*, tom. LXV. (1866), pp. 284–291.]

Dans la note “sur la surface des ondes” (*Liouville* t. xi., 1846), [47], j’ai étudié sous le nom de tétraédroïde la surface du quatrième ordre douée de seize points singuliers, et qu’une transformation homographique fait naître de la surface des ondes. Mon point de départ a été la propriété fondamentale suivante.

“Le tétraédroïde est une surface du quatrième ordre, qui est coupée par les plans d’un certain tétraèdre suivant des paires de coniques par rapport auxquelles les trois sommets du tétraèdre dans ce plan sont des points conjugués. De plus: les seize points d’intersection des quatre paires de coniques sont des points singuliers de la surface, c’est-à-dire des points où, au lieu d’un plan tangent, il y a un cône tangent du second ordre.”

Dans la même note j’ai reconnu l’existence de seize plans singuliers qui touchent chacun la surface suivant une conique. Il est intéressant d’examiner de quelle manière mes formules se rattachent à celles de M. Kummer dans ses belles recherches (*Monatsbericht der Berliner Akademie für 1864*, pp. 246–260 et 495–499) relatives à la surface du quatrième ordre douée de seize points singuliers.

Partant des formules de M. Kummer il convient, pour plus de symétrie, de changer les signes de a, f ; puis en remarquant que dans l’équation (3) p. 250 on doit avoir (voir p. 496) $+kf^2$ au lieu de $-kf^2$, l’équation de la surface sera

$$\begin{aligned} & a^2x^4 + b^2p^4 + c^2q^4 + d^2y^4 + e^2q^4 + f^2s^4 \\ & + 2bc p^2qr + 2ce pq^2s - 2bf pr^2s - 2ef qrs^2 \\ & + 2ca pq^2r + 2af qr^2s - 2cd qp^2s - 2fd rp^2 \\ & + 2ab pqr^2 + 2bd rp^2s - 2ae rq^2s - 2de pqs^2 - 4g pqr s = 0. \end{aligned}$$

Pour donner les équations des seize plans singuliers de cette surface je pose d’abord pour abrégé

$$ad = \alpha, \quad be = \beta, \quad cf = \gamma,$$

et je détermine k au moyen de l’équation cubique

$$\gamma k^3 + \left(-g - \frac{1}{2}\alpha + \frac{1}{2}\beta + \frac{1}{2}\gamma\right)k^2 + \left(-g - \frac{1}{2}\alpha - \frac{1}{2}\beta + \frac{1}{2}\gamma\right)k - \alpha = 0;$$

puis j’introduis les quantités

$$\begin{aligned} p' &= \frac{1}{k}cb + l \cdot + bd \cdot + de, \\ q' &= \frac{1}{k}ca - l \cdot + a \cdot + ef - fs, \\ r' &= \frac{1}{k}d + e, \\ s' &= \cdot, \end{aligned}$$

enfin je dénote par p_1, q_1, r_1, s_1 ; p_2, q_2, r_2, s_2 ; p_3, q_3, r_3, s_3 ce que deviennent les quantités p', q', r', s' en y substituant successivement pour k les trois racines k_1, k_2, k_3 de l’équation en k . Cela posé les seize plans singuliers sont donnés par les équations

$$\begin{aligned} p &= 0, & q &= 0, & r &= 0, & s &= 0, \\ p_1 &= 0, & q_1 &= 0, & r_1 &= 0, & s_1 &= 0, \\ p_2 &= 0, & q_2 &= 0, & r_2 &= 0, & s_2 &= 0, \\ p_3 &= 0, & q_3 &= 0, & r_3 &= 0, & s_3 &= 0. \end{aligned}$$

En prenant une ligne quelconque (p_i, q_i, r_i, s_i) et une colonne quelconque (r_1, r_2, r_3) , puis en omettant le terme commun r_i , on a une des seize combinaisons $(p_i, q_i, s_i, r_j, r_k)$ de six plans qui se rencontrent dans un des seize points singuliers.

Supposons que les plans p, s_1, r_2, q_3 se rencontrent dans le même point. Pour que cette circonstance ait lieu il faut que la condition $\frac{k_2(k_1 + 1)}{k_3(k_2 + 1)} = 1$ ou, ce qui est la même chose, $k_2(k_2 - k_3) - (k_2 - k_3) = 0$ soit remplie; mais si cette condition est remplie, non seulement les plans (p, s_1, r_2, q_3) se rencontrent dans le même point, mais aussi les plans (q, p_1, s_2, r_3) , les plans (r, q_1, p_2, s_3) et les plans (s, r_1, q_2, p_3) se rencontrent dans le même point. L’équation $k_2(k_2 - k_3) - (k_2 - k_3) = 0$ appartient évidemment à un système de six équations, et l’une quelconque de ces équations donnerait un résultat semblable; chacune de ces équations

conduit, comme on va voir, à une certaine relation entre les quantités g, α, β, γ (ou g, a, b, c, d, e, f), relation en vertu de laquelle la surface générale du quatrième ordre douée de seize points singuliers se réduit au tétraédroïde. Pour former la relation dont il s'agit, il faut égaler à zéro le produit des six fonctions analogues à $k_2(k_2 - k_3) - (k_2 - k_3)$. Je forme d'abord le produit des trois fonctions $k_1(k_2 - k_3) - (k_2 - k_3)$, $k_2(k_3 - k_1) - (k_3 - k_1)$, $k_3(k_1 - k_2) - (k_1 - k_2)$, et en représentant pour un moment l'équation en k par $\mathfrak{a}k^3 + \mathfrak{b}k^2 + \mathfrak{c}k + \mathfrak{d} = 0$, on trouve que le produit des trois fonctions est égal à

$$P + Q\sqrt{\Delta} = (\mathfrak{b} + \mathfrak{c})(\mathfrak{b}\mathfrak{c} + 9\mathfrak{a}\mathfrak{d}) - 6(\mathfrak{a}\mathfrak{c}^2 + \mathfrak{b}^2\mathfrak{d}) + (\mathfrak{b} + \mathfrak{c} - 2\mathfrak{a} - 2\mathfrak{d})\sqrt{\mathfrak{b}^2\mathfrak{c}^2 - 4\mathfrak{b}^3\mathfrak{d} - 4\mathfrak{a}\mathfrak{c}^3 + 18\mathfrak{a}\mathfrak{b}\mathfrak{c}\mathfrak{d} - 27\mathfrak{a}^2\mathfrak{d}^2},$$

et en substituant pour $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c}, \mathfrak{d}$ leurs valeurs

$$\mathfrak{a} = \gamma, \quad \mathfrak{b} = -g - \frac{1}{2}\alpha + \frac{1}{2}\beta + \frac{1}{2}\gamma, \quad \mathfrak{c} = -g - \frac{1}{2}\alpha - \frac{1}{2}\beta + \frac{1}{2}\gamma, \quad \mathfrak{d} = -\alpha,$$

on trouve, toute réduction faite,

$$\begin{aligned} P &= -2g^3 + g(\Sigma\alpha^2 - 10\Sigma\alpha\beta) + 2(\beta - \gamma)(\gamma - \alpha)(\alpha - \beta), \\ \Delta &= g^4 - g^2(2\Sigma\alpha^2 - 10\Sigma\alpha\beta) - 4g(\beta - \gamma)(\gamma - \alpha)(\alpha - \beta) \\ &\quad + (2\Sigma\alpha^4 + 12\Sigma\alpha^3\beta - 26\Sigma\alpha^2\beta^2 + 24\Sigma\alpha^2\beta\gamma). \end{aligned}$$

Cela posé, l'équation cherchée est $P^2 - Q^2\Delta = 0$, c'est-à-dire

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{1}{4}(P^2 - Q^2\Delta) \\ &= g^2 \cdot 4(\beta - \gamma)(\gamma - \alpha)(\alpha - \beta) \\ &\quad + g^3 \cdot 4(-\Sigma\alpha^3\beta + 4\Sigma\alpha^2\beta^2 - 11\Sigma\alpha^2\beta\gamma) \\ &\quad + g(\beta - \gamma)(\gamma - \alpha)(\alpha - \beta)(\Sigma\alpha^2 - 10\Sigma\alpha\beta) \\ &\quad + 2(\beta - \gamma)^2(\gamma - \alpha)^2(\alpha - \beta)^2. \end{aligned}$$

Cette équation, dans laquelle $\alpha = ad$, $\beta = be$, $\gamma = cf$, constitue la condition sous laquelle la surface de M. Kummer se réduit à un tétraédroïde.

Je passe à présent à mes formules de 1846. En écrivant pour plus de commodité $f^2, g^2, h^2, l^2, m^2, n^2$ au lieu de f, g, h, l, m, n , mon équation du tétraédroïde est

$$\begin{vmatrix} \cdot & x^2 & y^2 & z^2 & w^2 \\ x^2 & \cdot & h^2 & g^2 & l^2 \\ y^2 & h^2 & \cdot & f^2 & m^2 \\ z^2 & g^2 & f^2 & \cdot & n^2 \\ w^2 & l^2 & m^2 & n^2 & \cdot \end{vmatrix} = 0,$$

ou, ce qui est la même chose,

$$(A, B, C, D, F, G, H, L, M, N \mid x^2, y^2, z^2, w^2)^2 = 0,$$

c'est-à-dire

$$Ax^4 + By^4 + Cz^4 + Dw^4 + 2Fy^2z^2 + 2Gz^2x^2 + 2Hx^2y^2 + 2Lx^2w^2 + 2My^2w^2 + 2Nz^2w^2 = 0,$$

où les coefficients ont les valeurs

$$\begin{aligned} A &= 2n^2m^2f^2, & B &= 2n^2l^2g^2, & C &= 2l^2m^2h^2, & D &= 2f^2g^2h^2, \\ F &= l^2(l^2f^2 - m^2g^2 - n^2h^2), & L &= f^2(l^2f^2 - m^2g^2 - n^2h^2), \\ G &= m^2(-l^2f^2 + m^2g^2 - n^2h^2), & M &= g^2(-l^2f^2 + m^2g^2 - n^2h^2), \\ H &= n^2(-l^2f^2 - m^2g^2 + n^2h^2), & N &= h^2(-l^2f^2 - m^2g^2 + n^2h^2). \end{aligned}$$

Les coordonnées des seize points singuliers sont

$$(0, \pm h, \pm g, \pm l), \quad (\pm h, 0, \pm f, \pm m), \quad (\pm g, \pm f, 0, \pm n), \quad (\pm l, \pm m, \pm n, 0),$$

et les équations des seize plans singuliers sont

$$\begin{aligned}\pm ny \pm mz \pm fw &= 0, \\ \pm nx \pm lz \pm gw &= 0, \\ \pm mx \pm ly \pm hw &= 0, \\ \pm fx \pm gy \pm hz &= 0,\end{aligned}$$

où l'on donne des valeurs quelconques aux signes $\pm$. Pour comparer ces plans aux plans de M. Kummer j'écris le tableau

	p	r	s	q
	$\cdot + ny - mz + fw$	$-nx \cdot + lz + gw$	$mx - ly \cdot + hw$	$-fx - gy - hz \cdot$
p_1, q_1, r_1, s_1	$-nx \cdot + lz + gw$	$-mx - ly \cdot + hw$	$-fx - gy + hz \cdot$	$\cdot ny - mz - fw$
p_2, q_2, r_2, s_2	$-mx - ly \cdot + hw$	$-fx + gy - hz \cdot$	$\cdot ny + mz + fw$	$-nx \cdot + lz - gw$
p_3, q_3, r_3, s_3	$fx - gy - hz \cdot$	$\cdot - ny - mz + fw$	$-nx \cdot - lz + gw$	$mx - ly \cdot - hw$

et j'obtiens les valeurs suivantes:

$$\begin{aligned}p &= \cdot ny - mz + fw, \\ q &= -nx \cdot + lz + gw, \\ r &= mx - ly \cdot + hw, \\ s &= -fx - gy - hz \cdot.\end{aligned}$$

En résolvant ces équations par rapport à x, y, z, w et en posant pour abrégé

$$\theta = lf + mg + nh,$$

on trouve

$$\begin{aligned}\theta x &= \cdot - hq + gr - ls, \\ \theta y &= hp \cdot - fr - ms, \\ \theta z &= -gp + fq \cdot - ns, \\ \theta w &= lp + mq + nr \cdot,\end{aligned}$$

valeurs qu'il s'agit de substituer dans l'équation

$$U = (A, B, C, D, F, G, H, L, M, N \mid x^2, y^2, z^2, w^2)^2 = 0$$

de la surface dont il est question.

De l'expression de U en p, q, r, s je ne considère d'abord que le terme multiplié par $p^2 q^2$. Désignons par $\mathfrak{S}$ le coefficient de $p^2 q^2$ dans $\theta^4 U$, nous aurons

$$\begin{aligned}\mathfrak{S} = & + h^2 f^2 \times 2n^2 m^2 f^2 & = 2h^2 \{ \dots \} \\ & + h^2 g^2 \times 2n^2 l^2 g^2 \\ & + h^4 \times 2l^2 m^2 h^2 \\ & + g^2 f^2 \times 2f^2 g^2 h^2 \\ & + l^2 h^2 \times 2m^2 (-l^2 f^2 + m^2 g^2 - n^2 h^2) \\ & + h^2 l^2 \times 2n^2 (-l^2 f^2 - m^2 g^2 + n^2 h^2) \\ & + l^4 \times 2f^2 (l^2 f^2 - m^2 g^2 - n^2 h^2) \\ & + l^2 f^2 \times 2g^2 (-l^2 f^2 + m^2 g^2 - n^2 h^2) \\ & + (l^2 f^2 + m^2 g^2 - 4lmfg) \times 2h^2 (-l^2 f^2 - m^2 g^2 + n^2 h^2)\end{aligned}$$

les lettres i, j, k étant introduites pour désigner les produits

$$lf = i, \quad mg = j, \quad nh = k.$$

Après toutes les réductions on obtient

$$\mathfrak{S} = 2h^2((i+j)^2 - k^2)^2 = 2h^2(i+j+k)^2(-i-j+k)^2 = 2h^2\theta^2(-i-j+k)^2,$$

pour le coefficient de p^2q^2 dans θ^4U , ou, ce qui est la même chose,

$$h^2(-i-j+k)^2$$

pour le coefficient de p^2q^2 dans $\frac{1}{2}\theta^2U$.

En calculant de même les autres coefficients de $\frac{1}{2}\theta^2U$ et en écrivant pour abrégé

$$\begin{aligned} i - j - k &= lf - mg - nh = a, \\ -i + j - k &= -lf + mg - nh = b, \\ -i - j + k &= -lf - mg + nh = c, \end{aligned}$$

l'équation transformée sera

$$\begin{aligned} &f^2a^2p^4 + g^2b^2q^4 + h^2c^2r^4 + l^2a^2p^2s^2 + m^2b^2q^2s^2 + n^2c^2r^2s^2 \\ &+ 2ghbc p^2qr + 2hmbc pq^2s - 2gnbc pr^2s - 2mnbc qrs^2 \\ &+ 2hfac pq^2r + 2fnca qr^2s - 2hlca qp^2s - 2nlca rps^2 \\ &+ 2fgab pqr^2 + 2glab rp^2s - 2fmab rq^2s - 2lmab pqs^2 \\ &- (b-c)(c-a)(a-b)pqrs = 0. \end{aligned}$$

En posant

$$\begin{aligned} a' &= fa, & d' &= la, \\ b' &= gb, & e' &= mb, \\ c' &= hc, & f' &= nc, \\ -4g' &= (b-c)(c-a)(a-b), \end{aligned}$$

les quantités $a', b', c', d', e', f', g'$ sont liées par une relation. Pour en prouver l'existence on n'a qu'à faire

$$a'd' = \alpha', \quad b'e' = \beta', \quad c'f' = \gamma'$$

et à se servir des expressions de a, b, c en f, g, h, l, m, n , alors on obtient

$$\begin{aligned} -2\alpha' &= a^2(b+c), \\ -2\beta' &= b^2(c+a), \\ -2\gamma' &= c^2(a+b), \\ -4g' &= (b-c)(c-a)(a-b), \end{aligned}$$

équations qui impliquent une relation entre $\alpha', \beta', \gamma', g'$; mais en supposant que $a', b', c', d', e', f', g'$ soient des quantités qui satisfont à cette relation, il existe toujours des valeurs correspondantes de f, g, h, l, m, n , c'est-à-dire que l'équation du tétraèdroïde est identique avec celle de M. Kummer, toutes les fois que les coefficients a, b, c, d, e, f, g de cette dernière sont liés par une certaine relation. Écrivons comme auparavant $ad = \alpha$, $be = \beta$, $cf = \gamma$, cette relation se trouve en éliminant a, b, c entre les équations

$$\begin{aligned} -2\alpha &= a^2(b+c), \\ -2\beta &= b^2(c+a), \\ -2\gamma &= c^2(a+b), \\ -4g &= (b-c)(c-a)(a-b), \end{aligned}$$

et il ne s'agit que de prouver l'identité de cette relation avec celle que nous avons trouvée ci-dessus par d'autres considérations.

J'introduis les nouvelles notations

$$\begin{aligned}\alpha + \beta + \gamma &= -\frac{1}{2}\mathfrak{p}, & a + b + c &= \mathfrak{f}, \\ \beta\gamma + \gamma\alpha + \alpha\beta &= -\frac{1}{4}\mathfrak{q}, & bc + ca + ab &= \mathfrak{q}, \\ \alpha\beta\gamma &= -\frac{1}{8}\mathfrak{r}, & abc &= \mathfrak{r},\end{aligned}$$

je forme l'expression

$$2(\beta - \gamma) = -(bc + ca + ab)(b - c) = -\mathfrak{q}(b - c),$$

et les deux expressions analogues pour $2(\gamma - \alpha)$, $2(\alpha - \beta)$; j'en déduis le résultat

$$8(\beta - \gamma)(\gamma - \alpha)(\alpha - \beta) = -\mathfrak{q}^3(b - c)(c - a)(a - b);$$

enfin je note les équations

$$\begin{aligned}(b - c)^2(c - a)^2(a - b)^2 &= -4\mathfrak{q}^3 + \mathfrak{p}^2\mathfrak{q}^2 + 18\mathfrak{p}\mathfrak{q}\mathfrak{r} - 27\mathfrak{r}^2 - 4\mathfrak{p}^3\mathfrak{r}, \\ P &= \mathfrak{p}\mathfrak{q} - 3\mathfrak{r}, \\ Q &= \mathfrak{q}^2 - 2\mathfrak{p}\mathfrak{q}\mathfrak{r} + 3\mathfrak{r}^2,\end{aligned}$$

qui donnent la transformation de leurs premiers membres en fonction de $\mathfrak{p}, \mathfrak{q}, \mathfrak{r}$; cela posé, et à l'aide de ces valeurs, on forme les égalités

$$\begin{aligned}512(\beta - \gamma)(\gamma - \alpha)(\alpha - \beta)g^2 &= (-4\mathfrak{q}^3 + \mathfrak{p}^2\mathfrak{q}^2 + 18\mathfrak{p}\mathfrak{q}\mathfrak{r} - 27\mathfrak{r}^2 - 4\mathfrak{p}^3\mathfrak{r})\mathfrak{q}^3(b - c)^2(c - a)^2(a - b)^2, \\ 256(-\Sigma\alpha^3\beta + 4\Sigma\alpha^2\beta^2 - 11\Sigma\alpha^2\beta\gamma)g^3 &= (6\mathfrak{q}^3 - \mathfrak{p}^2\mathfrak{q}^2 - 18\mathfrak{p}\mathfrak{q}\mathfrak{r} + 27\mathfrak{r}^2 + 2\mathfrak{p}^3\mathfrak{r})\mathfrak{q}^3(b - c)^2(c - a)^2(a - b)^2, \\ 128(\beta - \gamma)(\gamma - \alpha)(\alpha - \beta)(\Sigma\alpha^2 - 10\Sigma\alpha\beta)g &= (-12\mathfrak{q}^3 + \mathfrak{p}^2\mathfrak{q}^2 + 18\mathfrak{p}\mathfrak{q}\mathfrak{r} - 27\mathfrak{r}^2)\mathfrak{q}^3(b - c)^2(c - a)^2(a - b)^2, \\ 64(\beta - \gamma)^2(\gamma - \alpha)^2(\alpha - \beta)^2 &= (\mathfrak{q}^6)(b - c)^2(c - a)^2(a - b)^2,\end{aligned}$$

lesquelles, multipliées par 1, 2, 1, 4, ajoutées ensemble et divisées par 128, conduisent à l'équation finale

$$\begin{aligned}g^2 \cdot 4(\beta - \gamma)(\gamma - \alpha)(\alpha - \beta) \\ + g^3 \cdot 4(-\Sigma\alpha^3\beta + 4\Sigma\alpha^2\beta^2 - 11\Sigma\alpha^2\beta\gamma) \\ + g(\beta - \gamma)(\gamma - \alpha)(\alpha - \beta)(\Sigma\alpha^2 - 10\Sigma\alpha\beta) \\ + 2(\beta - \gamma)^2(\gamma - \alpha)^2(\alpha - \beta)^2 &= 0,\end{aligned}$$

identique avec celle que l'on a trouvée ci-dessus, ce qui achève la démonstration que l'on avait en vue.

Cambridge, 18 Mai, 1865.

357. A Supplementary Memoir on the Theory of Matrices

[From the Philosophical Transactions of the Royal Society of London, vol. CLVI. (for the year 1866), pp. 25–35. Received October 24,—Read December 7, 1865.]

M. Hermite, in a paper “Sur la théorie de la transformation des fonctions Abéliennes,” *Comptes Rendus*, t. XL. (1855), pp. 249, &c., establishes incidentally the properties of the matrix for the automorphic linear transformation of the bipartite quadric function $xw' + yz' - zy' - wx'$, or transformation of this function into one of the like form, $XW' + YZ' - ZY' - WX'$. These properties are (as will be shown) deducible from a general formula in my “Memoir on the Automorphic Linear Transformation of a Bipartite Quadric Function,” *Phil. Trans.*, vol. CXLVIII. (1858), pp. 39–46, [153]; but the particular case in question is an extremely interesting one, the theory whereof is worthy of an independent investigation. For convenience the number of variables is taken to be *four*; but it will be at once seen that as well the demonstrations as the results are in fact applicable to any even number whatever of variables.

Article Nos. 1 and 2. Notation and Remarks.

1. I use throughout the notation and formulae contained in my “Memoir on the Theory of Matrices,” *Phil. Trans.*, vol. CXLVIII. (1858), pp. 17–37, [152], and in the above-mentioned memoir on the Automorphic Transformation. With respect to the composition of matrices, the rule of composition is as follows, viz., any line of the compound matrix is obtained by combining the corresponding line of the first or further component matrix with the several columns of the second or nearer component matrix; it is very convenient to indicate this by the algorithm,

$$\begin{pmatrix} \alpha, & \beta, & \gamma \\ \alpha', & \beta', & \gamma' \\ \alpha'', & \beta'', & \gamma'' \end{pmatrix} (a, b, c | a', b', c' | a'', b'', c'') = \begin{pmatrix} (a, b, c | \alpha, \alpha', \alpha''), & (a, b, c | \beta, \beta', \beta''), & (a, b, c | \gamma, \gamma', \gamma'') \\ (a', b', c' | \alpha, \alpha', \alpha''), & (a', b', c' | \beta, \beta', \beta''), & (a', b', c' | \gamma, \gamma', \gamma'') \\ (a'', b'', c'' | \alpha, \alpha', \alpha''), & (a'', b'', c'' | \beta, \beta', \beta''), & (a'', b'', c'' | \gamma, \gamma', \gamma'') \end{pmatrix}$$

which exhibits very clearly the terms which are to be combined together; thus in the upper left-hand corner we have $(a, b, c | \alpha, \alpha', \alpha'')$, and so for the other places in the compound matrix.

2. It is not in the Memoir on Matrices explicitly remarked, but it is easy to see that sums of matrices, all the matrices being of the same order, may be multiplied together by the ordinary rule; thus

$$(A + B)(C + D) = AC + AD + BC + BD;$$

this remark will be useful in the sequel.

Article Nos. 3 to 13. First Investigation.

3. We have to consider the formulae for the automorphic linear transformation of the function $xw' + yz' - zy' - wx'$, that is, of the function

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} (x, y, z, w | x', y', z', w') = (\Omega | x, y, z, w | x', y', z', w'),$$

viz., if the variables are transformed by the formulae

$$\begin{aligned} (x, y, z, w) &= (\Pi | X, Y, Z, W), \\ (x', y', z', w') &= (\Pi | X', Y', Z', W'), \end{aligned}$$

then the matrix (Π) is such that we have identically

$$(\Omega | x, y, z, w | x', y', z', w') = (\Omega | X, Y, Z, W | X', Y', Z', W');$$

the expression for (Π) is given in my memoir [153] above referred to; viz. observing that the matrix (Ω) is skew symmetrical, then (No. 13) we have

$$\Pi = \Omega^{-1}(\Omega - T)(\Omega + T)^{-1}\Omega,$$

where T is an arbitrary symmetrical matrix.

4. I propose to compare with the matrix Π the inverse matrix Π^{-1} . Recollecting that in the theory of matrices $(ABCD)^{-1} = D^{-1}C^{-1}B^{-1}A^{-1}$, we have

$$\Pi^{-1} = \Omega^{-1}(\Omega + T)(\Omega - T)^{-1}\Omega;$$

and it is to be shown that Π and Π^{-1} are composed of terms which (except as to their signs) are the same in each, so that either of these matrices is derivable from the other by a peculiar form of transposition. It is to be borne in mind throughout that T is symmetrical, Ω skew symmetrical.

5. I write for greater convenience

$$\begin{aligned} -\Pi &= \Omega^{-1}(T - \Omega)(T + \Omega)^{-1}\Omega, \\ -\Pi^{-1} &= \Omega^{-1}(T + \Omega)(T - \Omega)^{-1}\Omega, \end{aligned}$$

and I compare in the first instance the matrices $(T - \Omega)(T + \Omega)^{-1}$ and $(T + \Omega)(T - \Omega)^{-1}$.

6. Any matrix whatever, and therefore the matrix $(T + \Omega)^{-1}$, may be exhibited as the sum of a symmetrical matrix and a skew symmetrical matrix; that is, we may write

$$(T + \Omega)^{-1} = T' + \Omega',$$

where T' is symmetrical, Ω' is skew symmetrical. We have then

$$(T + \Omega)(T + \Omega)^{-1} = (T + \Omega)(T' + \Omega') = 1,$$

where, here and in what follows, 1 denotes the matrix unity. Moreover

$$T - \Omega = \text{tr.}(T + \Omega),$$

and thence

$$(T - \Omega)^{-1} = (\text{tr.}(T + \Omega))^{-1} = \text{tr.}(T + \Omega)^{-1} = \text{tr.}(T' + \Omega') = T' - \Omega';$$

that is

$$(T - \Omega)^{-1} = T' - \Omega';$$

and thence also

$$(T - \Omega)(T - \Omega)^{-1} = (T - \Omega)(T' - \Omega') = 1.$$

We have therefore

$$\begin{aligned} (T - \Omega)(T + \Omega)^{-1} &= (T + \Omega - 2\Omega)(T' + \Omega') = 1 - 2\Omega(T' + \Omega'), \\ (T + \Omega)(T - \Omega)^{-1} &= (T - \Omega + 2\Omega)(T' - \Omega') = 1 + 2\Omega(T' - \Omega'). \end{aligned}$$

7. Suppose for a moment that

$$T' + \Omega' = \begin{pmatrix} a & b & c & d \\ e & f & g & h \\ i & j & k & l \\ m & n & o & p \end{pmatrix},$$

and therefore

$$T' - \Omega' = \begin{pmatrix} a & e & i & m \\ b & f & j & n \\ c & g & k & o \\ d & h & l & p \end{pmatrix}.$$

8. We have

$$-\Omega(T' + \Omega') = \begin{pmatrix} \cdot & \cdot & \cdot & -1 \\ \cdot & \cdot & -1 & \cdot \\ \cdot & 1 & \cdot & \cdot \\ 1 & \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b & c & d \\ e & f & g & h \\ i & j & k & l \\ m & n & o & p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -m & -n & -o & -p \\ -i & -j & -k & -l \\ e & f & g & h \\ a & b & c & d \end{pmatrix}.$$

9. And similarly,

$$\Omega(T' - \Omega') = \begin{pmatrix} \cdot & \cdot & \cdot & 1 \\ \cdot & \cdot & 1 & \cdot \\ \cdot & -1 & \cdot & \cdot \\ -1 & \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & e & i & m \\ b & f & j & n \\ c & g & k & o \\ d & h & l & p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d & h & l & p \\ c & g & k & o \\ -b & -f & -j & -n \\ -a & -e & -i & -m \end{pmatrix}.$$

10. Hence also

$$(T - \Omega)(T + \Omega)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 - 2m & -2n & -2o & -2p \\ -2i & 1 - 2j & -2k & -2l \\ 2e & 2f & 1 + 2g & 2h \\ 2a & 2b & 2c & 1 + 2d \end{pmatrix},$$

and

$$(T + \Omega)(T - \Omega)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 - 2d & -2h & -2l & -2p \\ -2c & 1 - 2g & -2k & -2o \\ 2b & 2f & 1 + 2j & 2n \\ 2a & 2e & 2i & 1 + 2m \end{pmatrix},$$

so that these matrices are composed of terms which, except as to the signs, are the same in each.

11. Now in general if

$$\Omega = \begin{pmatrix} \cdot & \cdot & \cdot & \alpha \\ \cdot & \cdot & \beta & \cdot \\ \cdot & \gamma & \cdot & \cdot \\ \delta & \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix}, \quad \Omega^{-1} = \begin{pmatrix} \cdot & \cdot & \cdot & \delta^{-1} \\ \cdot & \cdot & \gamma^{-1} & \cdot \\ \cdot & \beta^{-1} & \cdot & \cdot \\ \alpha^{-1} & \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix},$$

then it is easy to see that

$$\Omega^{-1} \Xi \Omega$$

is obtained by transposition and sign-change of Ξ in the manner indicated by the foregoing values; and hence, from the foregoing values of $(T - \Omega)(T + \Omega)^{-1}$ and $(T + \Omega)(T - \Omega)^{-1}$, we find

$$\Pi = -\Omega^{-1}(T - \Omega)(T + \Omega)^{-1} \Omega = \begin{pmatrix} -1 + 2d & 2h & 2l & 2p \\ 2c & -1 + 2g & 2k & 2o \\ -2b & -2f & -1 - 2j & -2n \\ -2a & -2e & -2i & -1 - 2m \end{pmatrix},$$

and

$$\Pi^{-1} = -\Omega^{-1}(T + \Omega)(T - \Omega)^{-1} \Omega = \begin{pmatrix} -1 + 2m & 2n & 2o & 2p \\ 2i & -1 + 2j & 2k & 2l \\ -2e & -2f & -1 - 2g & -2h \\ -2a & -2b & -2c & -1 - 2d \end{pmatrix};$$

this shows that the matrix Π for the automorphic transformation of the function $xw' + yz' - zy' - wx'$ is such that writing

$$\Pi = \begin{pmatrix} A & B & C & D \\ E & F & G & H \\ I & J & K & L \\ M & N & O & P \end{pmatrix}, \quad \text{we have} \quad \Pi^{-1} = \begin{pmatrix} P & L & -H & -D \\ O & K & -G & -C \\ -N & -J & F & B \\ -M & -I & E & A \end{pmatrix},$$

which is the theorem in question.

12. I remark in reference to the foregoing proof that writing

$$T = \begin{pmatrix} a & h & g & l \\ h & b & f & m \\ g & f & c & n \\ l & m & n & d \end{pmatrix},$$

then the actual value of

$$(T + \Omega)^{-1} = \begin{pmatrix} a & h & g & l - 1 \\ h & b & f - 1 & m \\ g & f + 1 & c & n \\ l + 1 & m & n & d \end{pmatrix}^{-1}$$

is

$$= \frac{1}{\Delta} \begin{pmatrix} A + d & H + n + \nu & G - m - \mu & L - l + \rho \\ H + n - \nu & B + c & F - f + \lambda & M - g + \sigma \\ G - m + \mu & F - f - \lambda & C + b & N + h + \tau \\ L - l - \rho & M - g - \sigma & N + h - \tau & D + a \end{pmatrix},$$

where

$$\begin{pmatrix} A & H & G & L \\ H & B & F & M \\ G & F & C & N \\ L & M & N & D \end{pmatrix}$$

is the matrix formed with the first minors of

$$\begin{pmatrix} a & h & g & l \\ h & b & f & m \\ g & f & c & n \\ l & m & n & d \end{pmatrix};$$

moreover

$$\begin{aligned} \lambda &= ad - l^2 + nh - mg + 1, & \rho &= bc - f^2 + nh - mg + 1, \\ \mu &= bn - mf + dh - ml, & \sigma &= fg - ch + glm - na, \\ \nu &= dg - nl - cm, & \tau &= hf - bg + lh + nf, \end{aligned}$$

and Δ is the determinant

$$\Delta = \begin{vmatrix} a & h & g & l+1 \\ h & b & f+1 & m \\ g & f-1 & c & n \\ l-1 & m & n & d \end{vmatrix},$$

viz., this is

$$= \begin{vmatrix} a & h & g & l \\ h & b & f & m \\ g & f & c & n \\ l & m & n & d \end{vmatrix} + ad - l^2 + bc - f^2 + 2(nh - mg) + 1.$$

13. The expression for $(T - \Omega)^{-1}$ is obtained from that of $(T + \Omega)^{-1}$ by merely transposing the terms of the matrix, or, what is the same thing, by changing the signs of $\lambda, \mu, \nu, \rho, \sigma, \tau$. And it would be easy by means of these developed values to verify the foregoing comparison of $(T - \Omega)(T + \Omega)^{-1}$ and $(T + \Omega)(T - \Omega)^{-1}$.

Article Nos. 14 to 22. Second Investigation.

14. I consider from a different point of view the theory of a matrix

$$\Pi = \begin{pmatrix} a & b & c & d \\ e & f & g & h \\ i & j & k & l \\ m & n & o & p \end{pmatrix} \quad \text{such that} \quad \Pi^{-1} = \begin{pmatrix} p & l & -h & -d \\ o & k & -g & -c \\ -n & -j & f & b \\ -m & -i & e & a \end{pmatrix},$$

or, as we may call it, a Hermitian matrix.

15. Lemma. The determinant

$$\nabla = \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ e & f & g & h \\ i & j & k & l \\ m & n & o & p \end{vmatrix}$$

may be expressed, and that in two different ways, as a Pfaffian.

16. In fact multiplying the determinant into itself thus,

$$\nabla^2 = \text{tr.} \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ e & f & g & h \\ i & j & k & l \\ m & n & o & p \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} d & c & -b & -a \\ h & g & -f & -e \\ l & k & -j & -i \\ p & o & -n & -m \end{vmatrix},$$

we find

$$\nabla^2 = \det(s_{ij}), \quad s_{ij} = (\text{row } i \mid \text{column } j),$$

viz. we have $s_{11} = (a, b, c, d \mid d, c, -b, -a)$, $s_{12} = (a, b, c, d \mid h, g, -f, -e)$, &c., which is a skew determinant: we see that $s_{11} = s_{22} = s_{33} = s_{44} = 0$, &c., viz. the determinant in this shape is a skew determinant, that is, the square of a Pfaffian. We have therefore

$$\nabla^2 = (s_{12}s_{34} + s_{13}s_{42} + s_{14}s_{23})^2,$$

or extracting the square root of each side, and determining the sign by a comparison of any single term, we have

$$\nabla = s_{12}s_{34} + s_{13}s_{42} + s_{14}s_{23},$$

which is one of the required forms of ∇ .

17. And in the same manner

$$\nabla^2 = \text{tr.} \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ e & f & g & h \\ i & j & k & l \\ m & n & o & p \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} m & n & o & p \\ i & j & k & l \\ -e & -f & -g & -h \\ -a & -b & -c & -d \end{vmatrix},$$

which is equal to the determinant

$$\det(t_{ij}), \quad t_{11} = (a, e, i, m \mid m, i, -e, -a), \text{ \&c.};$$

this is likewise a skew determinant, and we have

$$\nabla^2 = (t_{12}t_{34} + t_{13}t_{42} + t_{14}t_{23})^2,$$

or extracting the square root of each side, and determining the sign by the comparison of any single term, we have

$$\nabla = t_{12}t_{34} + t_{13}t_{42} + t_{14}t_{23},$$

which is the other of the required forms of ∇ .

18. Consider now the matrix

$$\begin{pmatrix} a & b & c & d \\ e & f & g & h \\ i & j & k & l \\ m & n & o & p \end{pmatrix},$$

which is such that

$$\begin{pmatrix} a & b & c & d \\ e & f & g & h \\ i & j & k & l \\ m & n & o & p \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} p & l & -h & -d \\ o & k & -g & -c \\ -n & -j & f & b \\ -m & -i & e & a \end{pmatrix};$$

this gives

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b & c & d \\ e & f & g & h \\ i & j & k & l \\ m & n & o & p \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p & l & -h & -d \\ o & k & -g & -c \\ -n & -j & f & b \\ -m & -i & e & a \end{pmatrix}$$

which is in fact

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s_{14} & s_{13} & -s_{12} & s_{11} \\ s_{24} & s_{23} & s_{22} & s_{21} \\ s_{34} & s_{33} & s_{32} & s_{31} \\ s_{44} & s_{43} & s_{42} & s_{41} \end{pmatrix},$$

and the two matrices will be equal, term by term, if only

$$1 = s_{14} = s_{23}, \quad 0 = s_{13} = s_{12} = s_{24} = s_{34},$$

that is, if six conditions are satisfied.

19. But we have also (a matrix and its reciprocal being convertible)

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p & l & -h & -d \\ o & k & -g & -c \\ -n & -j & f & b \\ -m & -i & e & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b & c & d \\ e & f & g & h \\ i & j & k & l \\ m & n & o & p \end{pmatrix}$$

which is in fact

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t_{14} & t_{13} & -t_{12} & t_{11} \\ t_{24} & t_{23} & t_{22} & t_{21} \\ t_{34} & t_{33} & t_{32} & t_{31} \\ t_{44} & t_{43} & t_{42} & t_{41} \end{pmatrix},$$

and we obtain for the equality of the two matrices the six conditions

$$1 = t_{14} = t_{23}, \quad 0 = t_{13} = t_{12} = t_{24} = t_{34},$$

equivalent to the former set of six conditions.

20. We obtain from either set of conditions, for the determinant the value

$$\nabla = \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ e & f & g & h \\ i & j & k & l \\ m & n & o & p \end{vmatrix} = 1.$$

21. Write

$$\begin{aligned} (x, y, z, w) &= (a, b, c, d \mid e, f, g, h \mid i, j, k, l \mid m, n, o, p) (X, Y, Z, W), \\ (x', y', z', w') &= (a, b, c, d \mid e, f, g, h \mid i, j, k, l \mid m, n, o, p) (X', Y', Z', W'); \end{aligned}$$

then substituting for (x, y, z, w) (x', y', z', w') their values, we find

$$xw' + yz' - zy' - wx' = (t_{11}, t_{12}, t_{13}, t_{14}; t_{21}, t_{22}, t_{23}, t_{24}; t_{31}, t_{32}, t_{33}, t_{34}; t_{41}, t_{42}, t_{43}, t_{44})(X, Y, Z, W \mid X', Y', Z', W')$$

which by the conditions of **19** reduces to the skew form

$$= XW' + YZ' - ZY' - WX';$$

and similarly writing

$$\begin{aligned} (X, Y, Z, W) &= (p, l, -h, -d \mid o, k, -g, -c \mid -n, -j, f, b \mid -m, -i, e, a) (x, y, z, w), \\ (X', Y', Z', W') &= (p, l, -h, -d \mid o, k, -g, -c \mid -n, -j, f, b \mid -m, -i, e, a) (x', y', z', w'), \end{aligned}$$

we obtain with the s coefficients the equivalent result,

$$XW' + YZ' - ZY' - WX' = xw' + yz' - zy' - wx'.$$

We thus see conversely that the Hermitian matrix is in fact the matrix for the automorphic transformation of the function $xw' + yz' - zy' - wx'$.

22. Considering any two or more matrices for the automorphic transformation of such a function, the matrix compounded of these is a matrix for the automorphic transformation of the function — or, theorem, the matrix compounded of two or more Hermitian matrices is itself Hermitian.

Article No. 23. Theorem on a Form of Matrices.

23. I take the opportunity of mentioning a theorem relating to the matrices which present themselves in the arithmetical theory of the composition of quadratic forms. Writing

$$X = \begin{pmatrix} \cdot & a & b + \beta & c \\ -a & \cdot & b - \beta & c \\ -(b - \beta) & \cdot & \cdot & \gamma \\ -(b + \beta) & -c & -\gamma & \cdot \end{pmatrix}, \quad X^{-1} = \frac{1}{D - \Delta} \begin{pmatrix} \cdot & \gamma & -c & b - \beta \\ -\gamma & \cdot & b + \beta & -a \\ c & -(b + \beta) & \cdot & a \\ -(b - \beta) & a & -a & \cdot \end{pmatrix}$$

where $D = ac - b^2$, $\Delta = a\gamma - \beta^2$; and similarly,

$$X' = \begin{pmatrix} \cdot & a' & b' + \beta' & c' \\ -a' & \cdot & b' - \beta' & c' \\ -(b' - \beta') & \cdot & \cdot & \gamma' \\ -(b' + \beta') & -c' & -\gamma' & \cdot \end{pmatrix}, \quad (X')^{-1} = \frac{1}{D' - \Delta'} \begin{pmatrix} \cdot & \gamma' & -c' & b' - \beta' \\ -\gamma' & \cdot & b' + \beta' & -a' \\ c' & -(b' + \beta') & \cdot & a' \\ -(b' - \beta') & a' & -a' & \cdot \end{pmatrix}$$

where $D' = a'c' - b'^2$, $\Delta' = a'\gamma' - \beta'^2$; then

$$(X | X') + (D - \Delta)(D' - \Delta')(X'^{-1} | X^{-1}),$$

or, what is the same thing,

$$(X | X') + (D - \Delta)(D' - \Delta')((X | X'))^{-1}$$

is to a factor *près* equal to the matrix unity; viz. writing

$$\Lambda = aa' + 2b\beta' + c\gamma' + a'\alpha + 2b'\beta + c'\gamma,$$

the foregoing expression is

$$= \Lambda \cdot \begin{pmatrix} 1 & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & 1 & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & 1 & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & 1 \end{pmatrix}.$$

The theorem is verified without difficulty by merely forming the expressions of the compound matrices $(X | X')$ and $(X'^{-1} | X^{-1})$.

358. Addition to the Memoir on Tschirnhausen's Transformation

[From the *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, vol. CLVI. (for the year 1866), pp. 97–100. Received October 24,—Read December 7, 1866.]

In the memoir “On Tschirnhausen's Transformation,” *Philosophical Transactions*, vol. CLII. (1862), pp. 561–568, [275], I considered the case of a quartic equation: viz. it was shown that the equation

$$(a, b, c, d, e | x, 1)^4 = 0$$

is, by the substitution

$$y = (ax + b)B + (ax^2 + 4bx + 3c)C + (ax^3 + 4bx^2 + 6cx + 3d)D,$$

transformed into

$$(1, 0, \mathfrak{G}, \mathfrak{D}, \mathfrak{E} | y, 1)^4 = 0$$

where $(\mathfrak{G}, \mathfrak{D}, \mathfrak{E})$ have certain given values. It was further remarked that $(\mathfrak{G}, \mathfrak{D}, \mathfrak{E})$ were expressible in terms of U', H', Φ' , invariants of the two forms $(a, b, c, d, e | X, Y)^4$, $(B, C, D | Y, -X)^2$ of the form f, f , the two invariants of the first, and of $\Phi' = BD - C^2$, invariant of the second of these two forms, viz. that we have

$$\begin{aligned} \mathfrak{G} &= \mathfrak{G}H' - 2I\Phi', \\ \mathfrak{D} &= 4\Phi', \\ \mathfrak{E} &= IU'^2 - 3I^2 + I^2\mathfrak{G}^2 + 12J\mathfrak{G}U' + 4I\mathfrak{G}H'; \end{aligned}$$

and by means of these I obtained an expression for the quadriinvariant of the form

$$(1, 0, \mathfrak{G}, \mathfrak{D}, \mathfrak{E} \mid y, 1)^4,$$

viz. this was found to be

$$= IU'^2 + \tfrac{1}{2}\mathfrak{G}^2 + 12J\mathfrak{G}U'.$$